

# FICHA TÉCNICA DEL MODELO

Predicción de generación solar fotovoltaica nacional · España · Siguiente jornada

|              |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo     | Predecir la generación fotovoltaica nacional de la siguiente jornada, con granularidad diaria, utilizando el histórico de generación de REE y las condiciones meteorológicas disponibles antes de realizar la predicción. |
| Horizonte    | Siguiente jornada (+1 día)                                                                                                                                                                                                |
| Granularidad | Diaria                                                                                                                                                                                                                    |
| Geografía    | España · sistema eléctrico nacional                                                                                                                                                                                       |
| Tecnología   | Solar fotovoltaica                                                                                                                                                                                                        |
| Modelo       | Regresión Lineal                                                                                                                                                                                                          |

## 1. Objetivo y alcance

El proyecto desarrolla un modelo de predicción de generación solar fotovoltaica nacional para la siguiente jornada. El MVP se centra en una única tecnología, la fotovoltaica, y en el conjunto del territorio español.

La predicción se plantea con granularidad diaria. La fecha almacenada en los resultados corresponde al día objetivo de la predicción.

Alcance del MVP: predicción de generación solar fotovoltaica nacional. El análisis de resiliencia ante eventos meteorológicos extremos queda como línea complementaria y posterior.

## 2. Fuentes de datos

| Fuente | Contenido                                                                                                         | Periodo   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| REE    | Generación fotovoltaica nacional histórica.                                                                       | 2021-2025 |
| AEMET  | Variables meteorológicas diarias agregadas para caracterizar las condiciones relevantes para la generación solar. | 2021-2025 |

## 3. Variable objetivo y variables predictoras

Variable objetivo: generación solar fotovoltaica nacional diaria.

Variables predictoras principales:

- Histórico de generación solar fotovoltaica.
- Generación del día anterior (lag 1).
- Generación de días equivalentes de semanas anteriores (lag 7).
- Media móvil de generación de los 7 días anteriores.
- Variables meteorológicas del día anterior: temperatura, precipitación, horas de sol y humedad, entre otras disponibles.
- Variables temporales de calendario para representar estacionalidad y comportamiento temporal.

Nota metodológica: el modelo no utiliza la meteorología observada del propio día que se predice. Las variables meteorológicas empleadas corresponden a información disponible previamente, principalmente del día anterior.

## 4. Preprocesamiento e integración

- Limpieza y normalización de los datos de AEMET.
- Tratamiento de valores ausentes y revisión de anomalías.
- Normalización de nombres geográficos y preparación de la información meteorológica.
- Conversión de REE a una serie nacional diaria para hacer compatible la granularidad con AEMET.
- Integración de generación y meteorología mediante la fecha.
- Creación de variables temporales y variables retardadas (lags) sin utilizar información futura.

## 5. Modelado

El modelo seleccionado para el MVP es una Regresión Lineal. Se utiliza como modelo predictivo interpretable y se compara con un baseline histórico para comprobar si la incorporación de variables meteorológicas y temporales aporta capacidad predictiva adicional.

Esquema conceptual: datos históricos + meteorología disponible previamente + variables temporales → Regresión Lineal → generación fotovoltaica estimada para la siguiente jornada.

## 6. Entrenamiento y validación

La validación respeta el orden temporal de la serie. No se realiza una partición aleatoria, ya que en un problema de forecasting produciría riesgo de utilizar información del futuro durante la evaluación.

Backtesting: se emplean 18 ventanas temporales deslizantes de 60 días entre 2022 y 2024, con al menos un año de datos históricos para el entrenamiento en cada ventana.

## 7. Evaluación del rendimiento

| Evaluación                        | Resultado  |
|-----------------------------------|------------|
| Mejora frente al baseline en test | +11,2 %    |
| Mejora media en backtesting       | +7,18 %    |
| Ventanas con mejora               | 18 de 18   |
| Métricas utilizadas               | MAE y RMSE |

Los valores absolutos de MAE y RMSE se consultan en el archivo de métricas del proyecto. Las mejoras porcentuales se interpretan respecto al baseline definido para la evaluación.

## 8. Resultados y salida del modelo

- El modelo genera una predicción diaria de generación fotovoltaica nacional.
- El dashboard muestra la predicción para el día objetivo y permite compararla con el histórico.
- La interfaz incorpora información meteorológica asociada al día objetivo para facilitar la interpretación del resultado.
- Los resultados de test contienen fecha, generación real, generación predicha, error y modelo.

## 9. Limitaciones conocidas

- El modelo no utiliza un forecast meteorológico operativo real; utiliza información meteorológica disponible previamente, principalmente del día anterior.
- No incorpora la demanda eléctrica nacional como variable predictora.

- El MVP no desarrolla un modelo específico de eventos meteorológicos extremos.
- La agregación meteorológica nacional puede ocultar diferencias espaciales entre estaciones y territorios.
- La generación real de REE se utiliza para evaluar el modelo; para una explotación operativa sería necesario disponer de las variables de entrada disponibles en el momento real de emitir cada predicción.

## 10. Posibles ampliaciones

- Incorporar predicciones meteorológicas reales con fecha de emisión y horizonte de +1 día.
- Comparar de forma sistemática Regresión Lineal con modelos no lineales como Random Forest o Gradient Boosting.
- Mejorar la agregación espacial de las variables meteorológicas.
- Incorporar demanda eléctrica y otras variables del sistema.
- Desarrollar un módulo específico de resiliencia ante eventos meteorológicos extremos y estimación de potencia de respaldo.
- Extender la predicción a mayor resolución temporal si se dispone de fuentes meteorológicas compatibles.

## 11. Arquitectura de la solución

| Capa          | Función                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos         | REE + AEMET → limpieza e integración → dataset Gold diario.                                      |
| Modelado      | Ingeniería de variables → entrenamiento temporal → predicción y evaluación.                      |
| API           | FastAPI expone los resultados y el asistente conversacional.                                     |
| Frontend      | Angular presenta KPIs, gráficos, meteorología, fecha objetivo y chatbot.                         |
| Asistente RAG | Gemini + LangGraph + Chroma consulta la ficha documental y los datos estructurados del proyecto. |

Documento de referencia del proyecto TFM. Esta ficha está diseñada para servir como base documental del asistente RAG y como resumen técnico del modelo predictivo.